

Taller Investigativo

Explorando Google Colab y su relación con la programación en Python

Asignatura: Compiladores /En lenguajes de Programación

Tipo de actividad: Investigativa y aplicada

Modalidad: Individual Manuscrito

Objetivo del taller:

Investigar qué es **Google Colab**, cómo funciona para programar en Python y analizar cómo los conceptos de **léxico, sintaxis, gramática e indentación** se aplican dentro del entorno.

Instrucciones generales

1. Investiga en fuentes confiables en internet y documentación oficial.
2. Responde cada pregunta con tus propias palabras y agrega las fuentes de consulta al final de cada una.
3. Cuando sea necesario, incluye ejemplos de código en Python.
4. Finalmente, crea una infografía interactiva en **Genially** con la información más importante del taller.

Preguntas de investigación

1. **¿Qué es Google Colab?**
Explica qué es esta herramienta, quién la desarrolló y para qué se utiliza en el aprendizaje y desarrollo de programación.
2. **¿Cuáles son las principales características de Google Colab?**
Describe al menos cinco características importantes que faciliten el desarrollo de programas en Python.
3. **¿Qué ventajas tiene Google Colab frente a instalar Python en un computador local?**
Analiza aspectos como acceso, colaboración, almacenamiento en la nube y recursos computacionales.

4. **¿Cómo está estructurado un entorno de trabajo en Google Colab?**

Explica los elementos principales, por ejemplo:

- Celdas de código
- Celdas de texto
- Menús
- Ejecución del código

5. **Relación entre el léxico y la programación en Python dentro de Google Colab.**

Explica qué es el **léxico en programación** y menciona ejemplos de:

- Palabras reservadas
- Identificadores
- Literales
- Operadores

6. **Relación entre la sintaxis y la escritura de código en Python en Google Colab.**

Explica qué es la sintaxis y muestra un ejemplo de un código correcto y otro con error de sintaxis.

7. **¿Cómo se relaciona la gramática de un lenguaje de programación con Python?**

Explica cómo Python organiza las instrucciones para que el programa tenga sentido lógico y pueda ejecutarse correctamente.

8. **La importancia de la indentación en Python dentro de Google Colab.**

Explica por qué la indentación es fundamental en Python y muestra un ejemplo donde:

- Un código funcione correctamente
- Otro tenga error por mala indentación

9. **Aplicaciones prácticas de Google Colab en proyectos reales.**

Investiga y describe al menos tres usos en áreas como:

- Ciencia de datos
- Inteligencia artificial
- Educación
- Desarrollo de software

10. **Reflexión crítica.**

Explica cómo Google Colab puede ayudar a estudiantes que están aprendiendo Python y qué impacto tiene en el aprendizaje de programación actualmente.

Creación de Infografía

Elabora una **infografía interactiva en Genially** que contenga:

- Qué es Google Colab
- Características principales
- Relación con Python
- Léxico, sintaxis, gramática e indentación
- Ventajas para estudiantes y programadores
- Ejemplos cortos de código

Requisitos de la infografía

- Debe tener **título y autor(es)**.
- Incluir **imágenes o iconos relacionados con programación**.
- Contener **mínimo 6 secciones de información**.
- Presentar la información de forma clara y visual.
- Incluir al menos **un ejemplo de código en Python**.

Rubrica de evaluación

- **Calidad de la investigación.**
- **Claridad en las respuestas.**
- **Relación correcta entre conceptos de programación.**
- **Creatividad y organización de la infografía.**
- **Uso adecuado de herramientas digitales.**